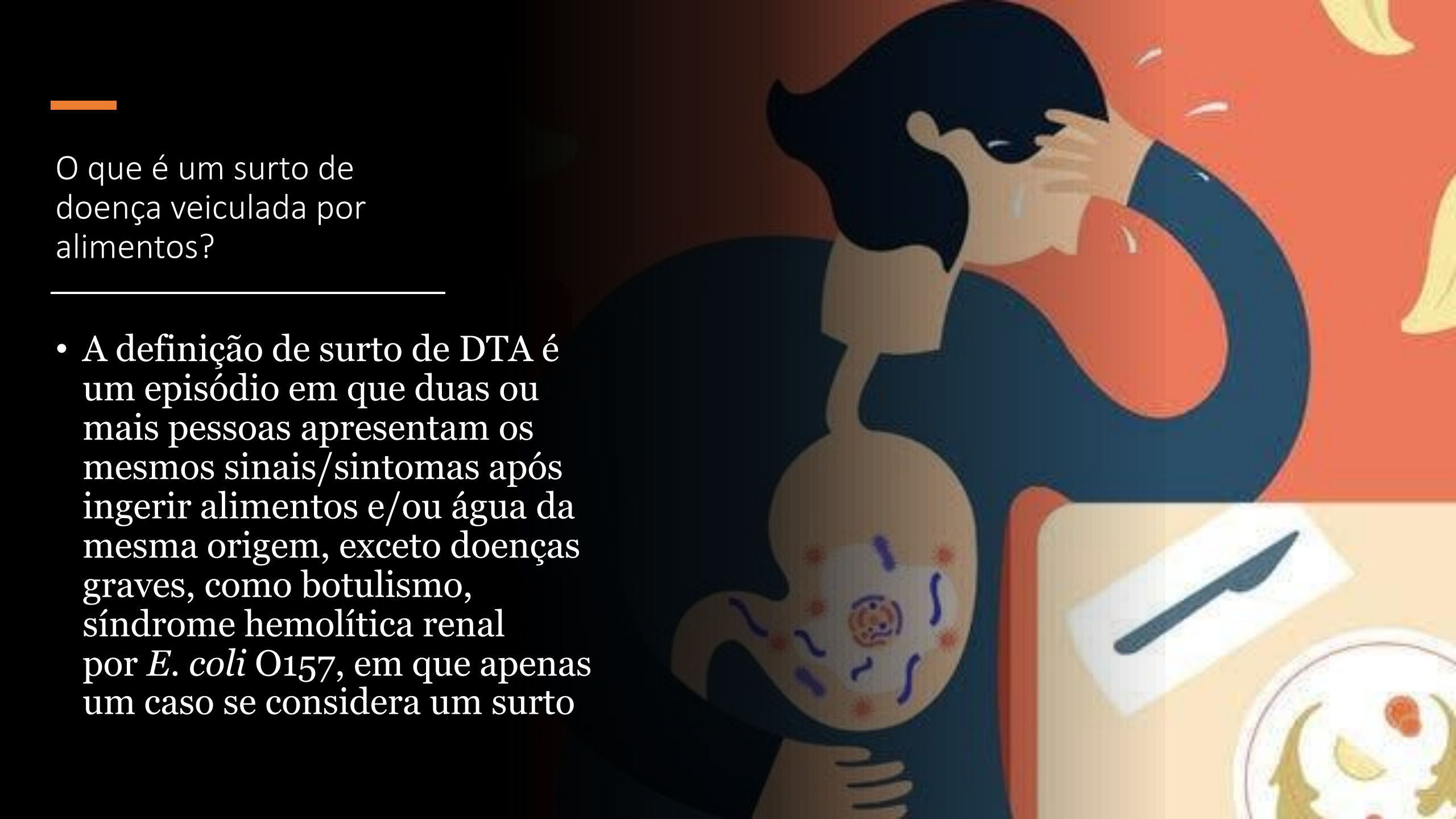
Investigação de surtos

Profª. Me. Emy Hiura



O que é um surto de doença veiculada por alimentos?

- A definição de surto de DTA é um episódio em que duas ou mais pessoas apresentam os mesmos sinais/sintomas após ingerir alimentos e/ou água da mesma origem, exceto doenças graves, como botulismo, síndrome hemolítica renal por *E. coli* O157, em que apenas um caso se considera um surto



Motivos para se investigar:



- coletar dados imprescindíveis para o controle do surto.
- diagnosticar a causa do surto e identificar os agentes etiológicos causadores do surto.
- identificar a população que está exposta e sujeita ao adoecimento/morte.
- identificar os fatores causais associados ao risco de adoecer/morrer.
- identificar a provável fonte de contaminação.
- propor medidas de prevenção e controle adequados.
- divulgar os resultados da investigação epidemiológica as áreas envolvidas e a comunidade.
- evitar que novos surtos ocorram.



Uma investigação demanda ações conjuntas

- Saúde: área(s) técnica(s), vig. epidemiológica, vig. sanitária, ambiental, laboratório, assistência, saúde do trabalhador, equipe de campo e comunicação.

- Dependendo do surto, outros setores: agricultura, defesa civil, meio ambiente, educação.



Os 10 passos para a investigação:

- Passo 1. Determinando a existência do surto
- Passo 2. Confirmando o diagnóstico
- Passo 3. Definindo e contando os casos
- Passo 4. Descrevendo os dados do surto em tempo, lugar e pessoa
- Passo 5. Determinando quem está sob risco de adoecer
- Passo 6. Levantando hipóteses
- Passo 7. Comparando as hipóteses com os fatos estabelecidos
- Passo 8. Refinando as hipóteses e realizando estudos complementares
- Passo 9 – Implementando medidas de controle e prevenção
- Passo 10 – Comunicando os resultados da investigação por meio de relatórios e outras formas de comunicação dos resultados.



1 - Confirmar a ocorrência do surto

- Verifica-se a consistência das informações no momento da notificação com o próprio notificante ou logo a seguir com outras fontes referenciadas.
- A equipe de investigação deve verificar se há uma elevação do número de casos na área e se os casos são realmente de um mesmo evento.
- Deve-se confirmar o diagnóstico, realizando as seguintes atividades:

Entrevistar profissionais de saúde e pacientes.

Rever anotações médicas.

Caracterizar o quadro clínico.

Realizar “contraprova” de amostras. Não se deve esperar os resultados do laboratório para iniciar a investigação.



2 - Confirmando o diagnóstico

- Para confirmar a existência de um surto, é necessário confirmar a ocorrência da doença ou evento, verificando se o diagnóstico está correto.
- O objetivo desta etapa é identificar se há diagnóstico(s) inconclusivo(s); erros de laboratório; e diagnósticos errados.
- Para executar esta etapa deve-se entrevistar profissionais de saúde e pacientes, rever anotações médicas, caracterizar o quadro clínico e realizar “contraprova” de amostras, caso seja necessário.





3 - Definindo e contando os casos

- Os objetivos desta etapa são: identificar o maior número de casos suspeitos e excluir aqueles que não são casos. Para isto, devem ser executadas as seguintes atividades: elaborar as definições de caso; registrar e listar os casos; verificar as características comuns.

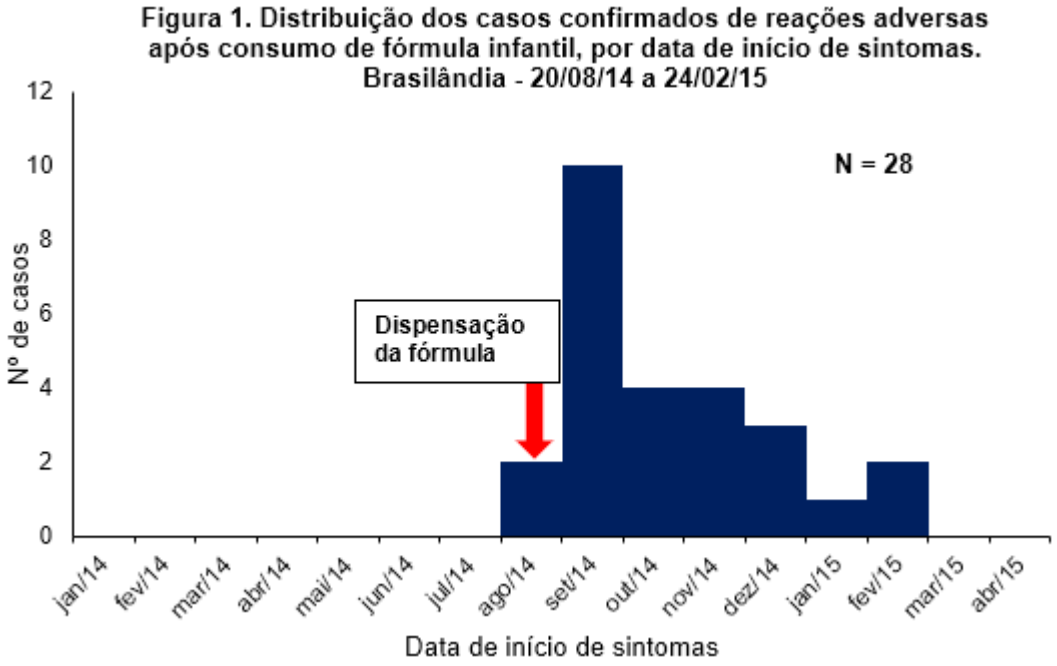
- Uma definição de caso inclui geralmente quatro componentes:
- informação clínica (e laboratorial) sobre a doença.
- características dos indivíduos afetados (ex.: idade, sexo, escolaridade).
- informação sobre o local ou região de ocorrência.
- determinação do período em que ocorreu o surto (período em que se observou o aumento de caso).

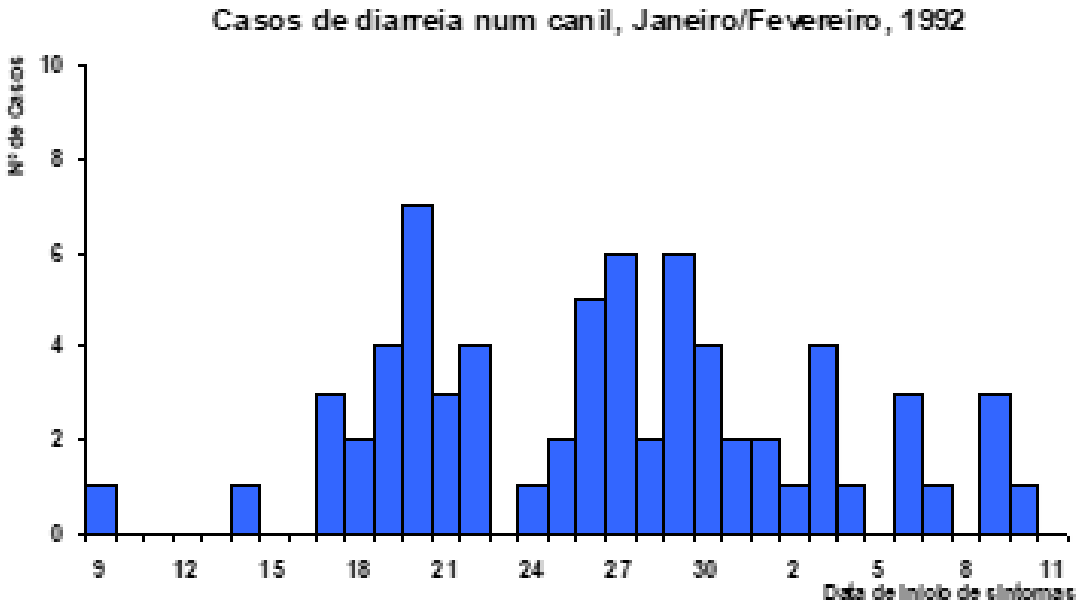
- Caso suspeito, caso provável (sem confirmação laboratorial) e caso confirmado

4 - Descrevendo os dados do surto em tempo, lugar e pessoa

- Com os primeiros dados coletados, já é possível caracterizar o surto no tempo, lugar e pessoa. Este passo pode se repetir várias vezes à medida que outros casos são identificados.
- A caracterização do surto é denominada de **epidemiologia descritiva.**
- Deve-se descrever o que ocorreu na população de estudo e permite, junto com os conhecimentos da literatura, buscar elucidar o evento sob investigação.

Fonte comum x **fonte** propagada





Mapeamento dos casos





5 – Determinando quem está em risco de adoecer

- Descrição do surto por tempo, lugar e pessoa fornecem fortes sugestões de que somente algumas pessoas em dada comunidade suprida por um específico sistema de fornecimento de água estiveram sob risco de adoecer ou que certos estudantes de uma escola ou trabalhadores em dada fábrica ficaram doentes.

- Algumas vezes é muito difícil saber quem está sob risco, principalmente em surtos com grande extensão geográfica e que envolvem muitos grupos etários com características iniciais não muito claras.

6 – Estabelecendo hipóteses

- Devem ser revisados os dados cuidadosamente, avaliar os dados clínicos, laboratoriais e epidemiológicos característicos da doença e levantar possíveis exposições plausíveis de causar a doença.
- Deve abordar a origem do surto e o modo de transmissão.
- Identificar quais alimentos e bebidas veicularam o agente etiológico (Vig Epid)
- Identificar o modo como o alimento ou bebida foi contaminado. (VISA)



7 - Comparação entre hipóteses e fatos



- Uma análise epidemiológica importante é o **cálculo da mediana dos períodos de incubação** e a distribuição percentual dos sinais e sintomas.
- Consulta em quadros disponíveis de possíveis agentes e tempos de incubação;

SINAIS E SINTOMAS DAS VIAS DIGESTIVAS SUPERIORES (NÁUSEAS, VÔMITOS) QUE APARECEM PRIMEIRO OU PREDOMINAM		
Período de incubação < 1 h	Período de incubação entre 1 e 8 h	Período de incubação entre 7 e 12 h
Fungos silvestres Antimônio Cádmio Cobre Fluoreto de sódio Chumbo Estanho Zinco	*Staphylococcus aureus* *Bacillus cereus* (cepa emética) Nitritos	Fungos c/ ciclopeptídios Fungos c/ giromitrínicos

SINAIS E SINTOMAS DAS VIAS DIGESTIVAS INFERIORES (DORES ABDOMINAIS, DIARRÉIA) PREDOMINANTES		
Período de incubação entre 7 e 12 h	Período de incubação entre 12 e 72 h	Período de incubação > 72 h
Bacillus cereus (cepa diarréica) *Clostridium perfringens*	*Vibrio cholerae* *Escherichia coli* patogênica *Salmonella spp* *Shigella* *Vibrio parahaemolyticus* *Vibrio vulnificus* *Campylobacter spp* *Plesiomonas shigelloides* *Aeromonas hidrophila*	Virus entéricos: ECHO, coxsackie, polio, reovirus, adenovirus e outros *Entamoeba hystolytica* *Taenia saginata* *Diphylobotrium latum* *Taenia solium* *Yersinia enterocolitica* *Giardia intestinalis* *Escherichia coli* O157:H7 Outros parasitas intestinais

SINAIS E SINTOMAS NEUROLÓGICOS (TRANSTORNOS VISUAIS, FORMIGAMENTO E PARALISIA)			
Período de incubação < 1 h	Período de incubação entre 1 e 6 h	Período de incubação entre 12 e 72 h	Período de incubação > 72 h
Fungos com ácido ibotênico Fungos com muscinol	Hidrocarbonetos clorados Ciguatera "Erva de feiticeiro" e "saia branca" Cicuta aquática Fungos com muscarina Organofosforados Toxinas marinhas Tetraodontídeos	*Clostridium botulinum*	Mercúrio Fosfato de triortocresil

SINAIS E SINTOMAS SISTÊMICOS			SINAIS E SINTOMAS RESPIRATÓRIOS E FARÍNGEOS	
Período de incubação < 1 h	Período de incubação entre 1 e 6 h	Período de incubação > 72 h	Período de incubação <1 h	Período de incubação entre 12 e 72 h
Histamina, tiramina Glutamato monossódico Ácido nicotínico	Vitamina A	*Brucella abortus* *Brucella melitensis* *Brucella suis*	Hidróxido de sódio	*Streptococcus pyogenes*

Quadros consolidados da ingestão de alimentos

- Após as entrevistas dos comensais (doentes e não doentes), os dados referentes aos alimentos consumidos e a sua relação com o estado de saúde são consolidados num quadro como abaixo.

Alimentos	Consumiram				Não Consumiram				RR
	Doentes	Sadios	Total	TA1%	Doentes	Sadios	Total	TA2%	
Strogonoff de carne	8	4	12		4	4	8		
Arroz	6	6	12		6	2	8		
Batata palha	4	4	08		8	4	12		
Torta de frango	10	1	11		2	7	9		
Salada	6	4	10		6	4	10		
Bolo de Chocolate	10	7	17		2	1	3		
Cerveja	10	4	14		2	4	6		
Refrigerante	7	4	11		5	4	9		

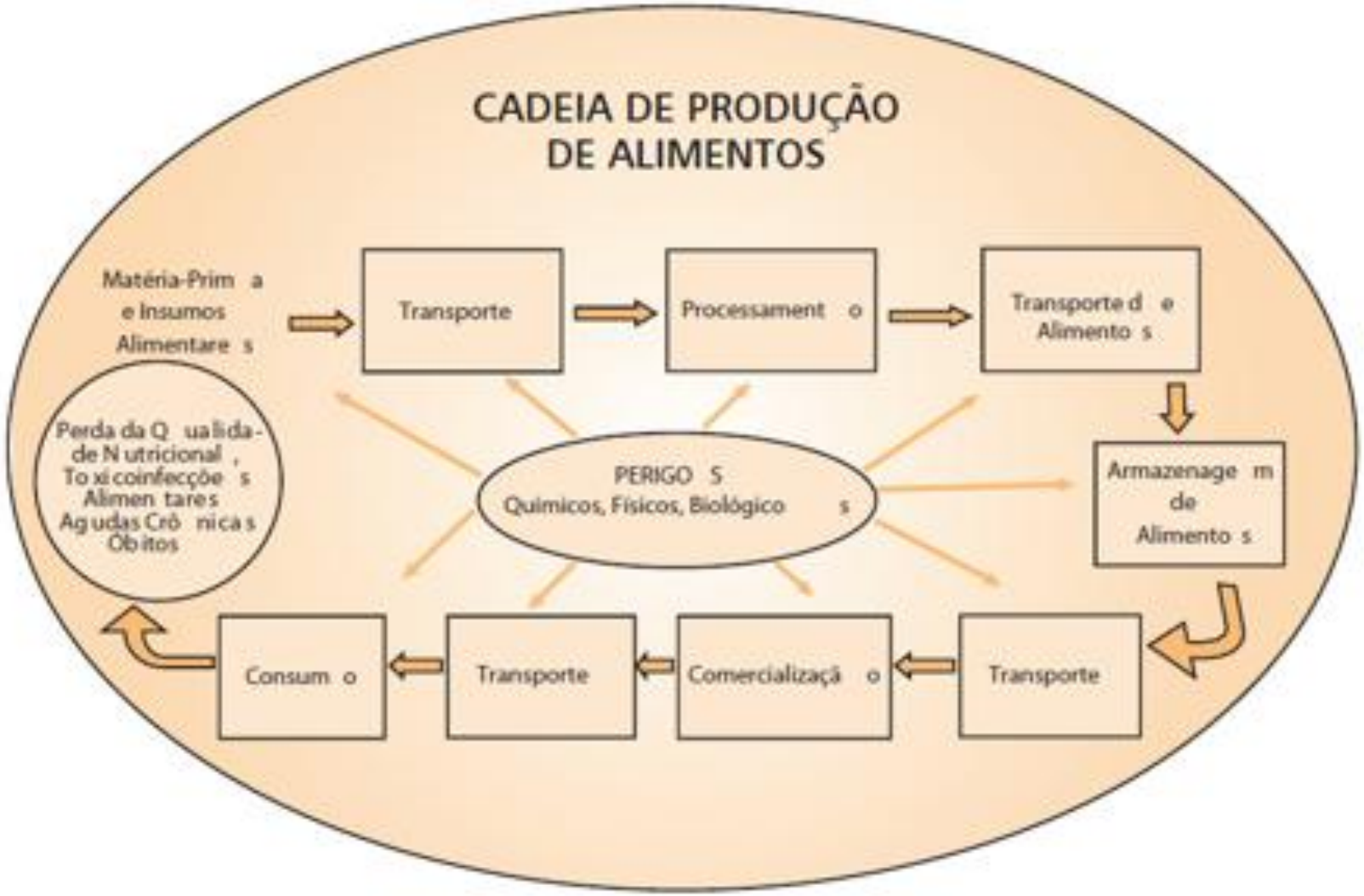
- Após a consolidação dos dados, calcula-se a taxa de ataque relativa aos que consumiram o alimento específico (TA1%) e os que não comeram o alimento específico (TA2%)

- Uma vez calculadas as taxas de ataque, calcula-se os riscos relativos (RR)



Alimentos	Consumiram				Não Consumiram				RR
	Doentes	Sadios	Total	TA1%	Doentes	Sadios	Total	TA2%	
Strogonoff de carne	8	4	12	66,6	4	4	8	50,0	1,33
Arroz	6	6	12	50,0	6	2	8	75,0	0,67
Batata palha	4	4	08	50,0	8	4	12	66,7	0,75
Torta de frango	10	1	11	90,9	2	7	9	22,2	4,09
Salada	6	4	10	60,0	6	4	10	60,0	1,00
Bolo de Chocolate	10	7	17	58,8	2	1	3	66,7	0,88
Cerveja	10	4	14	71,4	2	4	6	33,3	2,14
Refrigerante	7	4	11	63,3	5	4	9	55,5	1,15

VISA deve tomar ações



8 – Refinando as hipóteses e procedendo análises complementares

- Quando no estudo analítico não se conseguiu confirmar nenhuma das hipóteses levantadas, será necessário reconsiderar os dados, levantar outros dados complementares e verificar outros modos de transmissão e outras hipóteses possíveis.



9 – Implementando medidas de controle e prevenção

- interdição cautelar do lote do alimento suspeito ou mesmo recolhimento do produto.
- modificar procedimentos de cultivo, transporte e/ou processamento de alimentos para reduzir riscos de contaminação.
- Realizar outras atividades de acordo com as características de cada surto.



10 – Comunicação da investigação por relatórios e outras formas

- A tarefa final é enviar os dados para os níveis de vigilância e autoridades de saúde responsáveis pela realização das medidas, bem como divulgar os resultados para os envolvidos no surto (doentes, estabelecimento, etc.),



Obrigada!

